

16. Množiny, relace a zobrazení

16. Množiny, relace a zobrazení

SZZ okruh 16 (FIT BUT). Základ diskrétní matematiky — formální definice a vlastnosti.

Shrnutí

Množiny

- Soubor **neopakujících se** prvků, určený svými prvky (nezáleží na pořadí); prázdná $\emptyset$, konečná, nekonečná.
- **Spočetná** = existuje bijekce s podmnožinou $\mathbb{N}$ (i nekonečná — $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$); **nespočetná** ne (např. $\mathbb{R}$).
- **Potenční množina** $P(X)$ = množina všech podmnožin; $|P(X)| = 2^{|X|}$.
- Operace: průnik $\cap$, sjednocení $\cup$, rozdíl $\setminus$, symetrická difference, doplněk (vůči univerzu).
- **Rozklad** = systém disjunktích neprázdných podmnožin pokrývajících množinu ($\cap$ relace ekvivalence).

Relace

- Binární relace $R \subseteq A \times B$ (podmnožina kartézského součinu).
- Vlastnosti: **reflexivní**, **symetrická**, **antisymetrická**, **asymetrická**, **tranzitivní**, **ireflexivní**.
- **Ekvivalence** = reflexivní + symetrická + tranzitivní (odpovídá rozkladu množiny).
- **Uspořádání** = reflexivní + antisymetrická + tranzitivní; **ostré** = ireflexivní + asymetrická + tranzitivní.
- **Uzávěr** (tranzitivní/reflexivní/symetrický) = nejmenší relace s danou vlastností obsahující R .

Zobrazení

- Speciální relace — každý vzor má **nejvýše jeden** obraz.
- **Injekce** (prosté), **surjekce** (na celé Y), **bijekce** (obojí $\subseteq$ existuje inverzní zobrazení).
- Doplnkové: supremum/infimum, **svaz** ($\subseteq$ sup i inf pro každé dva prvky), **grupa** (uzavřenost, asociativita, neutrální a inverzní prvek).

Souvisí s [[okruhy/20-boolovy-algebry]] (svazy, uspořádání), s formálním zápisem v [[okruhy/19-vyrokova-predikatova-logika]] a s [[okruhy/25-teorie-grafu]] (relace $\subseteq$ graf).

Související syntéza

- [[synthesis/relace-napric-obory|Relace $\times$ graf $\times$ tabulka]] — syntéza

Časté otázky u zkoušky

Na co se u tohoto okruhu typicky ptají. Plné odpovědi níže.

Množiny □ [[#Množiny]] - Operace s množinami? □ průnik, sjednocení, rozdíl, symetrická diference, doplněk. - Spočetná vs. nespočetná? □ Spočetná = bijekce s podmnožinou $\mathbb{N}$; nespočetná ne ($\mathbb{R}$). - Potenční množina a mohutnost? □ $P(X)$ = všechny podmnožiny, $|P(X)| = 2^n$.

Relace □ [[#Relace]] - Definice binární relace? □ Podmnožina kartézského součinu $R \subseteq A \times B$. - Vlastnosti? □ reflexivita, symetrie, antisymetrie, tranzitivita, ireflexivita. - Ekvivalence □ rozklad? □ Ekvivalence $(R+S+T)$ jednoznačně odpovídá rozkladu množiny na třídy.

Zobrazení □ [[#Zobrazení]] - Injekce / surjekce / bijekce? □ Injekce: každý obraz má max. 1 vzor; surjekce: pokrývá celé Y ; bijekce: obojí □ existuje inverzní zobrazení.

Tranzitivní uzávěr □ [[#Relace]] - Co to je? □ Nejmenší tranzitivní relace obsahující R ; doplňuje (a,c) kdykoliv $(a,b), (b,c) \in R$, dokud nepřibývají nové dvojice (Warshall).

Kartézský součin - Definice? □ $A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$; základ pro definici relací.

Plné znění (ke studiu)

Množina

Matematická struktura **neopakujících** se objektů (prvků množiny), chápaných jako celek. Množina je **jednoznačně určena** svými **prvky**, ale **nezáleží na jejich pořadí**. Množiny mohou být **prázdné**, **konečné** a **nekonečné**.

Spočetnost množin

- **Spočetná** množina (konečné množiny i nekonečné množiny – spočetně nekonečné množiny; samozřejmě, konečná množina je vždy nutně také spočetná): Taková množina, která je vzájemně **jednoznačná (bijektivní zobrazení)** s některou **podmnožinou množiny přirozených čísel** (má stejný počet prvků jako nějaká podmnožina množiny přirozených čísel; každý prvek množiny lze přiřadit jinému přirozenému číslu z dané podmnožiny množiny přirozených čísel). Viz např. Hilbertův hotel The Infinite Hotel Paradox - Jeff Dekofsky
- **Nespočetná** množina (nespočetně nekonečná množina): Množina, kterou nelze jednoznačně vzájemně zobrazit na žádnou podmnožinu přirozených čísel. Neexistuje tedy prosté zobrazení z dané množiny na množinu přirozených čísel. Nespočetná množina má více prvků než množina přirozených čísel. Například **reálná čísla**.

Prázdná množina ($\emptyset$ nebo $\{\}$)

Množina, která neobsahuje žádné prvky.

Popis množiny a značení

Množiny obvykle značíme velkými písmeny a jejich prvky písmeny malými. Je-li prvek **a** prvkem množiny **B**, píšeme: **a** □ **B**. Způsoby zadávání:

- **Výčtem prvků:** $A = \{42, 1337, 94, 0\}$,
- **Predikátem:** $B = \{2k \mid k \in \mathbb{N}\}$,
- **Intervalem:** (a, b) , $(a, b>$, $<a, b)$, $<a, b>$ - **a < b**,
- **Dobře známé množiny:** $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\emptyset$.

Potenční množina

Potenční množina $\mathbf{P(X)}$ množiny $\mathbf{X}$ je taková množina, která obsahuje všechny podmnožiny množiny $\mathbf{X}$. Pokud je množina $\mathbf{X}$ konečná a její mohutnost $|\mathbf{X}| = \mathbf{n}$, pak je mohutnost $\mathbf{P(X)}$ rovna $|\mathbf{P(X)}| = 2^n$.

- Množina samotná je také podmnožinou sama sebe.
- Prázdná množina je podmnožinou každé množiny, včetně prázdné množiny.

Např.:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

$$A = \emptyset, \text{ tedy } n = 0: 2^n = 1$$

$$P(A) = \{\emptyset\}$$

Podmnožina

Množina $\mathbf{B}$ je podmnožinou množiny $\mathbf{A}$: $\mathbf{B \subseteq A}$, pokud platí, že všechny prvky množiny $\mathbf{B}$ se **nachází** v množině $\mathbf{A}$. Pak je možné množinu $\mathbf{A}$ označit také za **nadmnožinu**. Stav “byť podmnožinou” se také nazývá **inkluze**.

- **Vlastní podmnožina**: Podmnožina $\mathbf{B}$ množiny $\mathbf{A}$, která se **nerovná** množině $\mathbf{A}$: $\mathbf{B \subset A}$.

Uzavřenost množiny na operaci

Množina $\mathbf{M}$, kde $\mathbf{M \subseteq U}$, je **uzavřená** vůči algebraické operaci pokud tato operace **vrátí** hodnotu z $\mathbf{M}$ (a nikoliv hodnotu z $\mathbf{U}$ mimo $\mathbf{M}$). Tedy provedením operace s **uzavřenou množinou k této operaci** získáme opět prvek z **této množiny**.

Rozklad množiny

Rozkladem množin vznikne **systém množin** (množina množin), kde sjednocením jejích prvků získáme původní rozloženou množinu a zároveň pokud pro libovolné dva prvky rozkladu platí $\mathbf{X \cap Y \neq \emptyset}$, pak $\mathbf{X = Y}$.

[[media/szz-16/media/image13.png]]

Operace s množinami

- **Průnik**: průnik dvou nebo více množin označuje taková množina, která obsahuje pouze ty prvky, které se nalézají ve všech těchto množinách.
- **Sjednocení**: sjednocení dvou nebo více množin označuje taková množina, která obsahuje každý prvek, který se nachází alespoň v jedné ze sjednocovaných množin, a žádné další prvky.
- **Rozdíl**: rozdíl dvou množin označuje taková množina, která obsahuje každý prvek, který se nachází v první z množin, ale nenachází se ve druhé z nich, a žádné další prvky.
- **Symetrická difference (symetrický rozdíl)**: symetrická difference nebo symetrický rozdíl dvou množin označuje taková množina, která obsahuje všechny prvky z obou množin, které nejsou v jejich průniku. Značení:
 - [[media/szz-16/media/image4.png]] , [[media/szz-16/media/image10.png]] , [[media/szz-16/media/image18.png]]
 - [[media/szz-16/media/image4.png]] = $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$

- **Doplňěk:** doplněk množiny A nebo **komplement** množiny A označuje množina A^C všech prvků, které nejsou v A a přitom v nějaké jiné (předem dané) množině jsou obsaženy (na obrázku v U). Aby bylo možné doplněk definovat, je třeba znát množinu (universum), vzhledem ke které se doplněk počítá.

Vlastnosti operací

[[media/szz-16/media/image17.png]]

- **Komutativnost** - Vlastnost binární operace, která říká, že nezáleží na pořadí argumentů - $A \sqcup B = B \sqcup A$. U komutativní operace můžeme **zaměnit pořadí** hodnot a **nezměníme** tím **výsledek**.
- **Asociativita** - Vlastnost **binární operace**, která říká, že **nezáleží** na tom, jak použijeme **závorky** u výrazu, kde je více operandů. Nezáleží, v jakém pořadí budeme tedy tento výraz počítat - $(A \sqcup B) \sqcup C = A \sqcup (B \sqcup C)$.
- **Distributivita** - Vlastnost **binární operace vůči jiné binární operaci**, říkájící, že můžeme tuto **operaci distribuovat** přes jinou operaci - $x*(y + z) = (x * y) + (x * z)$. Nebo $(A \sqcup B) \sqcap C = (A \sqcap C) \sqcup (B \sqcap C)$.

Relace

Jako relaci nebo n-ární relaci nazveme v matematice libovolný vztah mezi skupinou prvků jedné nebo více množin. Podle **arity** dělíme relace na **unární**, **binární**, **ternární** (obecně **n-ární**).

Relace mezi množinami $A_1, A_2, \dots, A_k$, pro $k \in \mathbb{N}$, je libovolná podmnožina kartézského součinu $R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k$. Pokud $A_1 = A_2 = \dots = A_k = A$, hovoříme o **k-ární** relaci **R** na **A**.

Unární relací

V relaci se nachází jeden prvek, např.:

- relace: **Být kladné číslo**. Ptáme se, je číslo kladné?
- relace: **Být pravdivý výrok**. Ptáme se, je výrok pravdivý?

Binární relace

Binární relace jsou relace, do kterých vstupují **dva** prvky množiny (množiny mohou být různé). Binární relace **R** mezi množinami **A**, **B** je libovolná podmnožina **R** **kartézského součinu** množin **A**, **B**. Označení: $[x, y] \in R$ nebo (xRy) . Pokud $A = B$, hovoříme o binární relaci na množině **A**. Množina **A** se nazývá **definičním oborem** relace **R** a množina **B** **oborem hodnot** relace **R**. Pro zápis relací používáme popis predikátem: $R = \{(a, b) \in A \times B \mid \text{student } a \text{ má zapsán předmět } b\}$ nebo $R = \{(a, b) \in A \times B \mid a + b > 5\}$.

Vlastnosti relací

- **Symetrická:** pokud platí (pRq) , tak platí i (qRp) . Relace je symetrická pokud pro **p** a **q** z **X** platí, že **p** je v relaci s **q** a **q** je současně v relaci s **p**.
 - např. relace **R** = 'je sourozenec' - **Prázdná relace je symetrická**, tzn. platí to i když někdo nemá sourozence.
- **Antisymetrická** (slabě antisymetrická): Relace, ve které nemůže nastat, že by **p** bylo v relaci s **q** a zároveň **q** v relaci s **p**. Pokud tak nastane, **p** se rovná **q**. Jedná se např. o **R** = 'je menší nebo rovno' (neostré) uspořádání). **Nejedná se o opak symetrie**. Relace může být **současně symetrická i antisymetrická**, např. rovnost. [[media/szz-16/media/image15.png]]

[[media/szz-16/media/image16.png]]

- **Asymetrická** (Silně antisymetrická): relace, která je **současně antisymetrická a ireflexivní**. Jedná se např. o $R = \text{'je menší než'}$ (ostrá nerovnost). Jediná relace, která je **současně symetrická a asymetrická, je prázdná relace**.
- **Reflexivní**: pokud pro všechna x patřící do X platí (xRx) , jinak řečeno, pokud je každý prvek **v relaci sám se sebou**. **Prázdná relace nad prázdnou množinou je reflexivní**, ale **prázdná relace nad neprázdnou množinou není reflexivní**. [[media/szz-16/media/image7.png]]
 - např. $R = \text{'je stejný'}$, $R = \text{'je větší nebo rovno'}$, $R = \text{'je podmnožinou'}$
- **Tranzitivní** - Pokud (pRq) a současně (qRr) , pak platí (pRr) . Pokud pro každé p, q, r z množiny X platí, že pokud je p v relaci s q a q v relaci s r , tak je i p v relaci s r . **Prázdná relace je tranzitivní**. [[media/szz-16/media/image5.png]]
 - např. $R = \text{'je sourozenec'}$, $R = \text{'je vyšší'}$
 - relace $R = \text{'je kamarád'}$ **není tranzitivní**. [[media/szz-16/media/image1.png]]

Známé binární relace

- **Ekvivalence**: relace, která je současně **reflexivní, symetrická a tranzitivní**. Např. **rovnoběžnost, rovnost, podobnost trojúhelníků**.
- **Uspořádání**: relace, která je současně **reflexivní**, (slabě) **antisymetrická a tranzitivní**. Např. $R = \text{'větší nebo rovno než'}$ nebo $R = \text{'je podmnožinou'}$
- **Ostré uspořádání**: relace, která je současně **ireflexivní, asymetrická a tranzitivní**. Např. $R = \text{'větší než'}$ nebo $R = \text{'je vlastní podmnožinou'}$ (podmnožina množiny, která ji není rovna).

Inverzní relace

Inverzní binární relace je množina uspořádaných párů, která je přesnou inverzí (obrácením pořadí) množiny uspořádaných párů původní binární relace. Např.: pro $R = \{(1, a), (2, b), (3, c)\}$ je inverzní relace $R^{-1} = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3)\}$

Uzávěry relací

- **Tranzitivní**: Warshall's Algorithm (Finding the Transitive Closure) Např. pro [[media/szz-16/media/image14.png]] je tranzitivní uzávěr $R^+ = \{(2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 3), (4, 4)\}$
- **Reflexivní**: reflexivní uzávěr binární relace R na množině X je nejmenší reflexivní relace S na množině X obsahující relaci R .
Např.: $X = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 1), (2, 3)\}$, $S = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 3)\}$ [[media/szz-16/media/image2.png]]
- **Symetrický**: symetrický uzávěr binární relace R na množině X je nejmenší symetrická relace S na množině X obsahující relaci R .
Např.: $X = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 3)\}$, $S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$ [[media/szz-16/media/image8.png]]

Ternární relace

Ternární relace jsou relace, do kterých vstupují **tři** prvky množiny (množiny mohou být různé). Ternární relace R mezi množinami A, B, C je libovolná podmnožina **R kartézského součinu** množin A, B, C . Označení: $[x, y, z] \in R$ nebo $R(x, y, z)$. Pokud $A = B = C$, hovoříme o ternární relaci na množině A .

- např. $R = \text{'je mezi'}$

Skládání relací

Používá se operátor “kolečko”, který má význam **po**. To znamená, že relace z první množiny navazujeme na relace z druhé množiny.

[[media/szz-16/media/image3.png]]

Algebra

Množina, na které jsou definované nějaké **operace** a daná množina je vzhledem k těmto operacím **uzavřená**, tzn. že výsledkem operace nad prvky této množiny je vždy také prvek této množiny. Např. sčítání na množině přirozených čísel.

Kongruence

Kongruence je ekvivalence (reflexivní, symetrická a tranzitivní relace) na algebře (množina uzavřená vůči operacím). Jedná se např. o množinu **zbytkových tříd**.

Kartézský součin

Kartézským součinem množin **X** a **Y** vznikne množina všech **uspořádaných dvojic**, ve kterých je první položka prvkem množiny **X** a druhá prvkem množiny **Y**.

[[media/szz-16/media/image19.png]]

Zobrazení

Předpis, který prvkům množiny **X** (vzory) přiřazuje **nejvýše jeden** prvek množiny **Y** (obraz). Tedy zobrazení z množiny **X** do množiny **Y**. Prvky **X** se nazývají **vzory** a prvky **Y** se nazývají **obrazy**. Podobně jako u funkce musí každému prvku z **X** být přiřazena nanejvýš jedna hodnota. **Zobrazení je speciálním případem binární relace, u které má každý vzor nejvýše jeden obraz.**

Typy zobrazení:

- **Injektivní (prosté) zobrazení:** Každý prvek z **Y** má namapován nejvíce 1 prvek z **X** (každý vzor má obraz, může ale existovat i obraz bez vzoru).

[[media/szz-16/media/image11.png]]

- **Surjektivní zobrazení (zobrazení na):** Zobrazuje **na celou cílovou množinu (nezůstane volný prvek v Y)**, tedy každý prvek **Y** má namapovaný alespoň 1 prvek z **X**, každý obraz má alespoň jeden vzor).

[[media/szz-16/media/image9.png]]

- **Bijektivní (vzájemně jednoznačné) zobrazení:** Zároveň **injektivní** a **surjektivní** zobrazení. Každý obraz má právě jeden vzor.

[[media/szz-16/media/image12.png]]

[[media/szz-16/media/image6.png]]

Inverzní zobrazení

Inverzní zobrazení k nějakému zobrazení $f: A \rightarrow B$ přiřazuje prvkům z množiny B prvky množiny A , tedy **obrazům** zobrazení f přiřazuje **vzory** zobrazení f . Zobrazení f musí být **prosté** (injektivní).

Supremum a maximum

Nechť A je neprázdná **shora ohraničená** množina (množina, která nejde do nekonečna) reálných čísel. Číslo $\sup(A)$ se nazývá **supremum** množiny A , jestliže je **nejmenší horní závorou** množiny A . $\sup(A)$ musí být **větší nebo rovno** všem prvkům množiny A , nemusí být ale maximum. Např.: interval $X = (2, 3)$ má **supremum 3** ($\sup(X) = 3$), ale nemá maximum, protože se jedná o otevřený interval. $Y = (2, 3]$ má **supremum 3**, které je současně **maximum**.

Infimum a minimum

Nechť A je neprázdná **zdola ohraničená** množina (množina, která nezačíná v mínus nekonečnu) reálných čísel. Číslo $\inf(A)$ se nazývá **infimum** množiny A , jestliže je **největší dolní závorou** množiny A . $\inf(A)$ musí být **menší nebo rovno** všem prvkům množiny A , nemusí být ale minimum. Např.: interval $X = (2, 3)$ má **infimum 2** ($\inf(X) = 2$), ale nemá minimum, protože se jedná o otevřený interval. $Y = [2, 3)$ má **infimum 2**, které je současně **minimum**. Tzn. infimum nemusí být prvek z dané množiny, minimum ale musí.

Svaz

Svaz je **uspořádaná množina**, kde pro **každé dva prvky** z daného svazu musí existovat **supremum** a **infimum**, které také náleží danému svazu.

Grupa

Grupou nazýváme množinu G spolu s binární operací (v tomto případě značenou $+$). Musí platit:

- Operace $+$ musí být na množině G **uzavřená**, tj. musí vracet prvek z množiny G .
- Operace $+$ musí být na množině G **asociativní**.
- **Existence neutrálního prvku**: Existuje prvek $e \in G$ (neutrální prvek) takový, že pro všechny ostatní prvky $a \in G$ platí: $a + e = e + a = a$.
- **Existence inverzních prvků**: Pro každý prvek $a \in G$ existuje prvek $b \in G$ takový, že $a + b = b + a = e$, kde $e \in G$ je **neutrální prvek**.

Zdroje

- SZZ okruh 16 — studijní materiály FIT BUT (szz-16.docx). Obrázky: media/szz-16/.

Navigace: [[index| • Přehled okruhů]] · [[okruhy/15-cislicove-filtry|15. Číslicové filtry]] · další: [[okruhy/17-diferencialni-integralni-pocet|17. Diferenciální a integrální počet]]